

1. 01

Даны векторы $a(3; 4)$, $b(8; 8)$ и $c(13; 15)$.
Найдите сумму координат вектора $a + b - c$.

Ответ:

-5

2. 02

Даны векторы $\vec{a}(5; 3)$ и $\vec{b}(4; -6)$.
Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Ответ:

2

3. 03 ЯЩЕНКО

Даны векторы $\vec{a}(-3; -2)$ и $\vec{b}(3; b_0)$.
Найдите b_0 , если $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.

Ответ:

-4,5

4. 04

Даны векторы $\vec{a}(2; 1)$ и $\vec{b}(2; -4)$.
Найдите скалярное произведение векторов $(\vec{a} + \vec{b})$ и $(7\vec{a} - \vec{b})$.

Ответ:

15

5. 05 ЯЩЕНКО

Даны векторы $\vec{a}(2; -5)$ и $\vec{b}(5; 7)$.

Найдите скалярное произведение векторов $0, 6\vec{a}$ и $1, 4\vec{b}$.

Ответ:

-21

6. 06

Даны векторы $\vec{a}(1; 2)$, $\vec{b}(3; -6)$ и $\vec{c}(4; -3)$.

Найдите скалярное произведение $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c}$.

Ответ:

28

7. 07 ЯЩЕНКО

Даны векторы $\vec{a}(-1; 3)$, $\vec{b}(4; 1)$ и $\vec{c}(2; c_0)$.

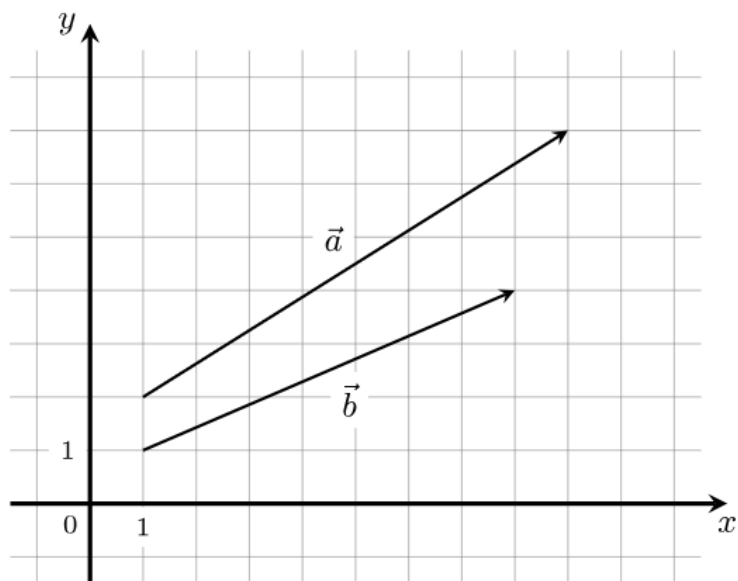
Найдите c_0 , если $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$.

Ответ:

-1,5

8. 08

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координатами которых являются целые числа. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

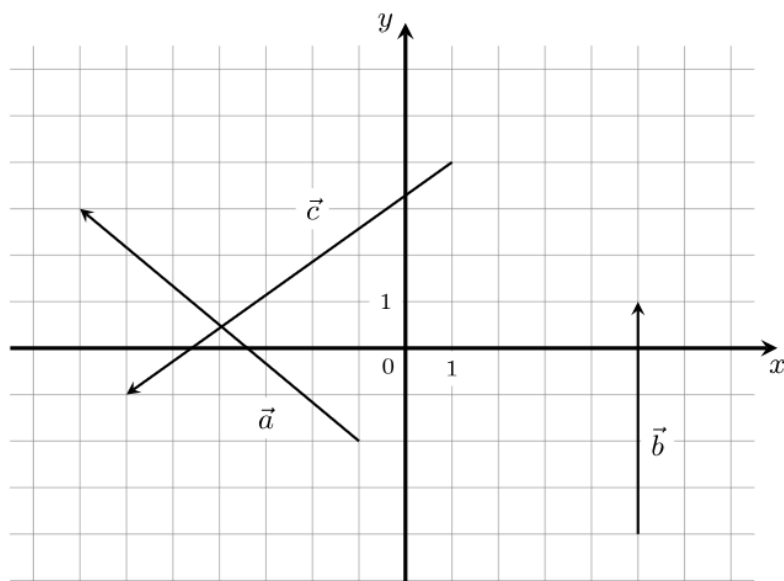


Ответ:

71

9. 09 ЯЩЕНКО

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$, координаты этих векторов — целые числа. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c})$.



Ответ:

42

10. 10

Даны векторы $\vec{a}(3; 4)$ и $\vec{b}(5; 2)$. Найдите длину вектора $\vec{a} + \vec{b}$.

Ответ:

10

11. 11

Даны векторы $\vec{a}(3; 3)$, $\vec{b}(9; 8)$ и $\vec{c}(13; 29)$. Найдите длину вектора $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$.

Ответ:

25

12. 12

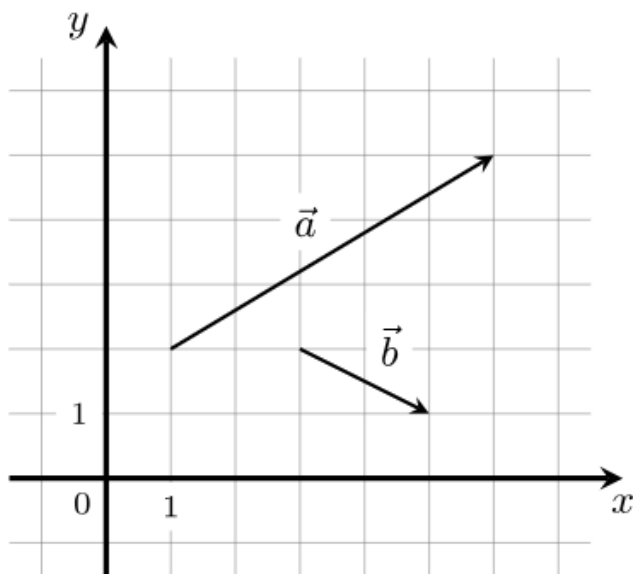
Даны векторы $\vec{a}(17; 0)$ и $\vec{b}(1; -1)$. Найдите длину вектора $\vec{a} - 12\vec{b}$.

Ответ:

13

13. 13

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координатами которых являются целые числа. Найдите длину вектора $\vec{a} - \vec{b}$.

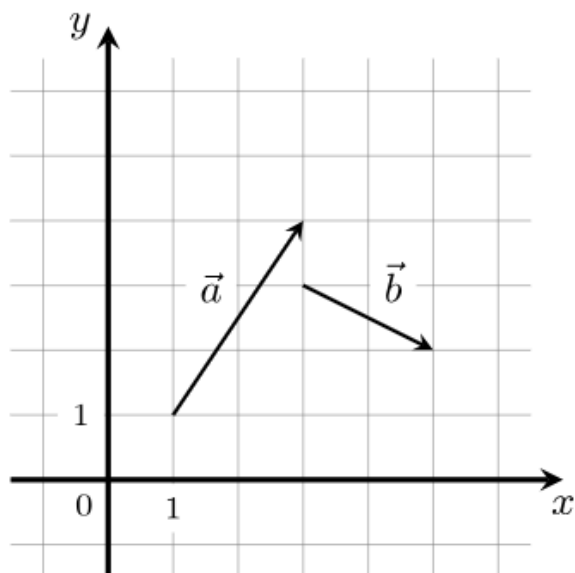


Ответ:

5

14. 14

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координатами которых являются целые числа. Найдите длину вектора $\vec{a} + 3\vec{b}$.



Ответ:

8

15. 15 ЯЩЕНКО

Даны векторы $\vec{a}(2; 3)$ и $\vec{b}(-3; b_0)$. Найдите b_0 , если $|\vec{b}| = 1,5|\vec{a}|$. Если таких значений несколько, в ответ запишите меньшее из них.

Ответ:

-4,5

16. 16 ЯЩЕНКО

Даны векторы $\vec{a}(-2; 4)$ и $\vec{b}(2; -1)$. Известно, что векторы $\vec{c}(x_c; y_c)$ и $\vec{b}$ сонаправленные, а $|\vec{c}| = |\vec{a}|$. Найдите $x_c + y_c$.

Ответ:

2

17. 17 ЯЩЕНКО

Даны векторы $\vec{a}(4; -6)$ и $\vec{b}(-2; 3)$. Известно, что $|\vec{c}| = |\vec{a}|$, а векторы $\vec{c}(x_c; y_c)$ и $\vec{b}$ противоположно направленные. Найдите $x_c + y_c$.

Ответ:

-2

18. 18

Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 3 и 5, а угол между ними равен 60° . Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

Ответ:

7,5

19. 19 ЯЩЕНКО

Длина вектора $\vec{a}$ равна $5\sqrt{3}$, угол между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равен 60° , а скалярное произведение векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равно $11\sqrt{3}$. Найдите длину вектора $\vec{b}$.

Ответ:

4,4

20. 20

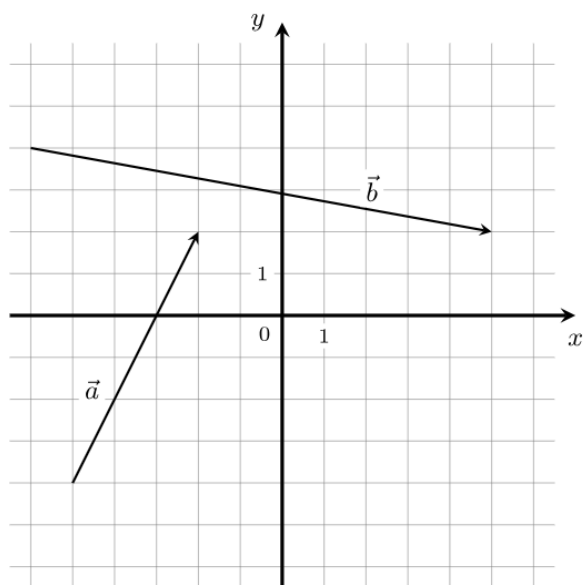
Даны векторы $\vec{a}(7; 1)$ и $\vec{b}(-1; -7)$. Найдите косинус угла между ними.

Ответ:

-0,28

21. 21 ЯЩЕНКО

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координаты у которых — целые числа. Найдите $\cos \angle(\vec{a}; \vec{b})$.

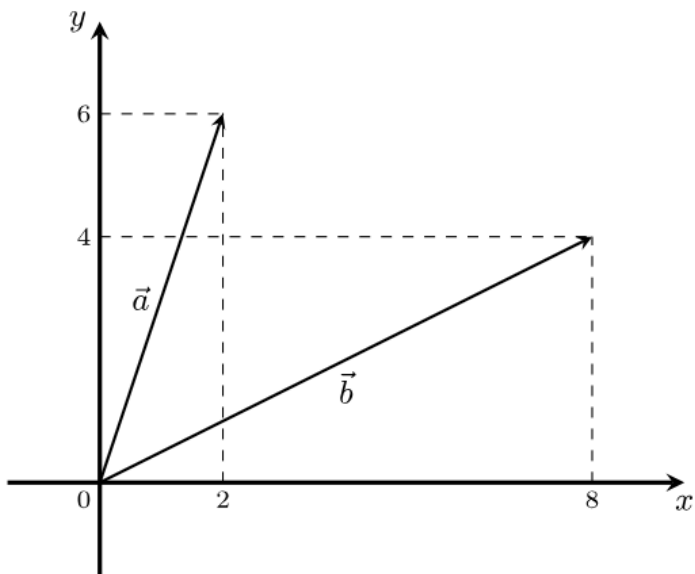


Ответ:

0,28

22. 22 ЯЩЕНКО

Найдите $(\vec{a} - \vec{b})^2$.



Ответ:

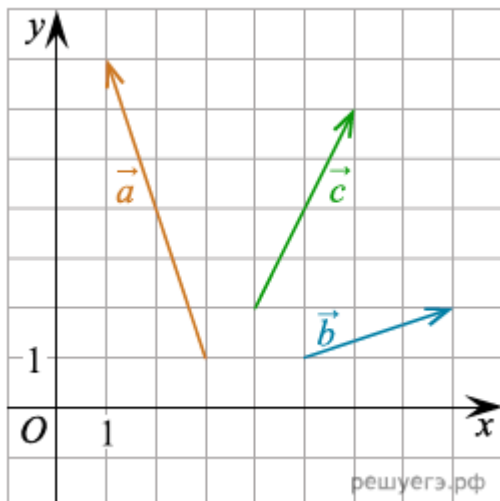
40

23. 23

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$.

Вектор $\vec{c}$ разложен по двум неколлинеарным векторам $\vec{a}$ и $\vec{b}$: $\vec{c} = k\vec{a} + l\vec{b}$, где k и l — коэффициенты разложения.

Найдите k .



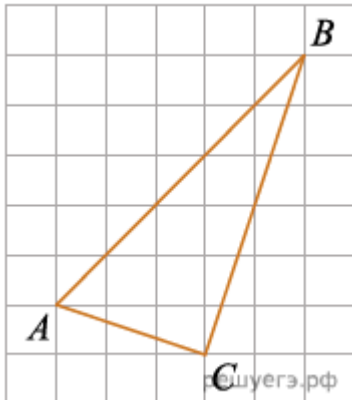
Ответ:

0.5

24. 24

На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображен треугольник ABC .

Найдите скалярное произведение $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.

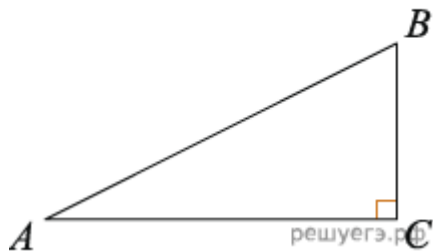


Ответ:

10

25. 25

В прямоугольном треугольнике ABC катет AC равен $\sqrt{5}$. Найдите скалярное произведение $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$.



Ответ:

5